Corrigé — Circuits électriques : intensité, tension, résistance

Circuits en série et en dérivation, mesure de l'intensité et de la tension, lois d'unicité et d'additivité, loi des nœuds, loi d'Ohm, court-circuit

4e — Physique-chimie · chapitre 5 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

0,25 A partout (unicité de l'intensité en série).

CORRIGÉ — Exercice 2

$9 - 4 - 3 = \underline{2\text{ V}}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

Loi des nœuds : $0{,}6 - 0{,}2 = \underline{0{,}4\text{ A}}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$U = 100 \times 0{,}03 = \underline{3\text{ V}}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

0,25 A ; **80 mA** ; **2200 Ω**.

CORRIGÉ — Exercice 6

$R = \frac{6}{0{,}04} = \underline{150\,\Omega}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$\frac{230}{20} = \underline{11{,}5\text{ V}}$. Le circuit est ouvert : **toutes les lampes s'éteignent**.

CORRIGÉ — Exercice 8

Chacun reçoit **la même tension (230 V)** et fonctionne **indépendamment** des autres.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) Ampèremètre **en série** dans la boucle ; voltmètre **en dérivation** aux bornes du conducteur ohmique.
b) $U_R = 200 \times 0{,}04 = \underline{8\text{ V}}$.
c) Additivité : $12 - 8 = \underline{4\text{ V}}$.
d) Dérivation : **12 V** ; loi des nœuds : $0{,}04 + 0{,}3 = \underline{0{,}34\text{ A}}$.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai.
b) Faux : c'est l'intensité qui est la même.
c) Vrai.
d) Faux : $I = \frac{U}{R}$ est divisée par 2.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$8 = (100 + 300) \times I$: $I = 0{,}02$ **A** ; $U_1 = 100 \times 0{,}02 = \underline{2\text{ V}}$; $U_2 = \underline{6\text{ V}}$.